

valeur de l'enthalpie est en accord avec le fait qu'une liaison C-O et une liaison O-H sont créées quand une liaison C-O et une liaison O-H sont rompues.

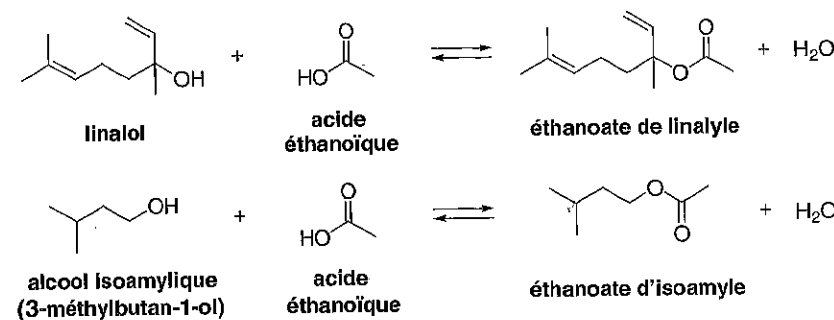
La notion d'équilibre constitue l'enjeu principal de ce chapitre. Par le biais de différentes synthèses, nous pourrions prouver l'existence d'un équilibre, calculer sa constante et voir comment il est possible de le déplacer dans le sens souhaité. Enfin, nous étudierons une voie d'obtention des esters n'impliquant pas un acide carboxylique comme produit de départ mais un autre ester : la transestérification¹.

5.1 ESTÉRIFICATION D'ACIDES CARBOXYLIQUES

5.1.1 Synthèse de composés odorants

Durée	Difficulté
1	1

Les esters sont des composés fréquemment utilisés comme additifs alimentaires² pour leur odeur fruitée. Les éthanoates sont les plus communs ; l'éthanoate d'éthyle est ainsi abondant dans les fruits. Nous proposons ici la synthèse de deux esters, l'éthanoate d'isoamyle (odeur de banane³) et l'éthanoate de linalyle (odeur de lavande) en remplaçant, et c'est une originalité, le chauffage au bain-marie par une activation avec des micro-ondes.



Techniques expérimentales : synthèse au four micro-ondes ; chromatographie sur couche mince ; utilisation d'une ampoule à décanter.

Produits chimiques : 3,7-diméthyl-octa-1,6-diène-3-ol (linalol ; $C_{10}H_{18}O$; $M = 154,3 \text{ g.mol}^{-1}$; $d = 0,87$; $\theta_{eb} = 199^\circ\text{C}$) ; acide éthanoïque pur (acide acétique glacial ; $C_2H_4O_2$; $M = 60,1 \text{ g.mol}^{-1}$; $d = 1,05$; $\theta_{eb} = 117^\circ\text{C}$) ; acide *para*-toluène sulfonique ($C_7H_7O_3S$; $M = 172,2 \text{ g.mol}^{-1}$) ; diéthyléther ; solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium ; sulfate de sodium anhydre ; cyclohexane ; acide phosphomolybdique (optionnel).

Matériel : bécher large (50 mL) ; pipettes graduées (2 et 5 mL) ; four à micro-ondes ; ampoule à décanter et erlenmeyers (2 $\times$ 100 mL) ; papier-pH ; entonnoir et coton ; petit

1. L'utilisation des dérivés d'acides comme les anhydrides est évoquée lors de la monographie sur l'aspirine et ne fait pas ici l'objet d'expériences.
2. Les esters ne sont qu'exceptionnellement utilisés en parfumerie, car avec la transpiration, ils sont susceptibles de s'hydrolyser, libérant des acides carboxyliques à l'odeur désagréable.
3. Selon sa concentration, les récepteurs olfactifs peuvent interpréter cette molécule comme une odeur de poire ou de banane.

ballon monocol ; évaporateur rotatif ; matériel pour CCM (plaques de silice, capillaires, cuve d'élution ; pilluliers).

Mode opératoire

Dans un bécher (50 mL), introduire 3,1 mL de linalol (17 mmol), 2,0 mL d'acide éthanoïque (35 mmol ; 2 eq), 30 mg d'acide *para*-toluène sulfonique (0,17 mmol ; 0,01 eq)¹. Homogénéiser le mélange.

Dans un four à micro-ondes placé sous hotte, irradier l'échantillon avec une puissance de 100 W pendant 30 s. Retirer le récipient du four (sans se brûler) et agiter le mélange. Répéter cette opération 4 fois.

Ramener le mélange à température ambiante, le diluer dans $V = 20 \text{ mL}$ de diéthyléther. Verser la solution dans une ampoule à décanter et laver le bécher avec 10 mL de diéthyléther. Réunir les phases organiques et les laver avec 10 mL d'eau.

Séparer les phases dans deux erlenmeyers et introduire, dans celui contenant la phase organique, 10 mL d'une solution saturée d'hydrogénocarbonate (ou bicarbonate) de sodium. Après agitation, séparer le mélange biphasique dans une ampoule à décanter.

Contrôler le caractère basique de la phase aqueuse à l'aide d'un papier-pH.

Commentaires

- L'acide éthanoïque est introduit en excès : ce réactif de faible coût pourra être facilement éliminé lors du traitement du brut réactionnel.

- L'acide *para*-toluène sulfonique est un catalyseur. Il ne faut pas trop en introduire car il provoque également la déshydratation du linalol.

- L'expérience étant très odorante, il est préférable (mais non indispensable) de l'effectuer sous hotte.

- Il ne faut pas irradier l'échantillon trop longtemps, sinon le milieu réactionnel se colore en brun, traduisant une dégradation du linalol.

- Le lavage du bécher permet de récupérer l'essentiel des produits organiques.

- Le lavage aqueux permet de supprimer les acides carboxylique et *para*-toluène sulfonique.

- La neutralisation de l'excès d'acide éthanoïque et de l'acide *para*-toluène sulfonique par la solution saturée de NaHCO_3 produit un dégagement de CO_2 ; elle ne s'effectue donc pas dans une ampoule à décanter mais dans un erlenmeyer.

- Pour confirmer la neutralisation de l'acide, il faut vérifier que la phase aqueuse reste basique même après le mélange.

1. Ce mode opératoire peut être adapté pour la synthèse de l'ester de poire (éthanoate d'isoamyle). Il faut pour cela remplacer les 3,1 mL de linalol par la même quantité de matière d'alcool isoamylique (ou 3-méthylbutan-1-ol), soit 1,9 mL. L'activation nécessite 65 mg d'acide *para*-toluène sulfonique et quatre irradiations successives d'une durée de 2 minutes. Le traitement de la réaction est ensuite le même que pour l'éthanoate de linalyle. On récupère alors 1,28 g de brut (10 mmol ; $M_{\text{ester}} = 130,18 \text{ g.mol}^{-1}$) soit un rendement de 59 %. L'analyse par CCM en utilisant les conditions décrites pour l'éthanoate de linalyle conduit aux rapports frontaux : R_f (3-méthylbutan-1-ol) = 0,22 et R_f (éthanoate d'isoamyle) = 0,60. Un spectre IR du produit est proposé à l'expérience 5.1.3.

Sécher la phase organique sur sulfate de sodium anhydre puis filtrer à l'aide d'un entonnoir en verre et d'un filtre de papier ou d'un peu de coton.

Quelques gouttes de la solution sont déposées sur une bande de papier filtre. Évaporer le solvant en soufflant sur la bandelette et sentir le produit obtenu.

Le reste de la solution organique est évaporé sous pression réduite dans un ballon taré.

- Une expérience a conduit à l'obtention d'un brut réactionnel de 2,12 g (11 mmol ; $M_{\text{ester}} = 196,29$ mmol). Si l'on considère que ce dernier est pur, cela correspond à un rendement de 65 %.

Analyse

• Chromatographie sur couche mince (CCM)

Dans deux piluliers distincts, dissoudre une goutte de linalol et une du produit de la réaction dans 1 à 2 mL d'éther. Effectuer sur une plaque CCM un dépôt de réactif et de produit. La plaque est éluee avec un mélange cyclohexane/diéthyléther (3/1) et révélée à l'aide d'acide phosphomolybdique.

- Les rapports frontaux (R_f) du linalol et de l'éthanoate de linalyle sont respectivement de 0,47 et 0,88. Le linalol peut, grâce à sa fonction alcool, créer des liaisons hydrogène avec la surface de silice. Son R_f est donc naturellement plus faible que celui de l'ester.

SPECTROSCOPIE IR

(Figure 5.1) : le produit ne présente aucune absorption au-dessus de $3\,000\text{ cm}^{-1}$ (zone correspondant aux vibrations des liaisons O-H) mais un pic à $1\,741\text{ cm}^{-1}$, caractéristique d'une liaison C=O d'ester.

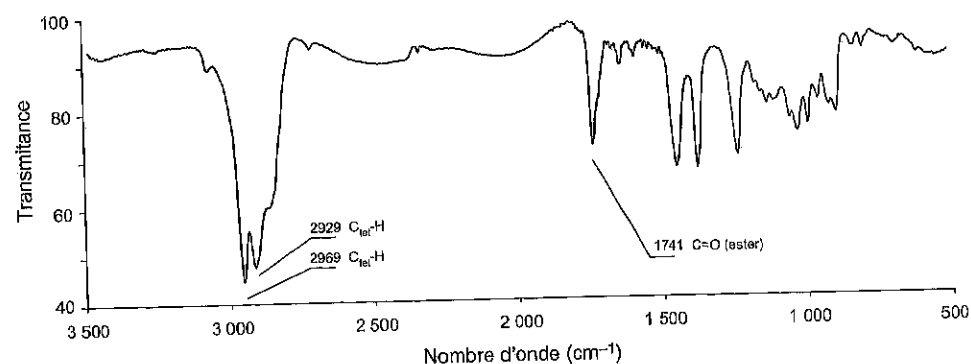


Figure 5.1 Spectre d'absorption IR de l'éthanoate de linalyle.

Les deux absorptions à $2\,929$ et $2\,969\text{ cm}^{-1}$ correspondent à des vibrations de liaisons C-H où C est un carbone tétragonal.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

- L'acide sulfurique concentré (0,2 mL) peut remplacer l'acide *para*-toluènesulfonique. Moins coûteux, son utilisation est en revanche plus dangereuse, et il tend à détruire les réactifs si le chauffage est trop fort. Il apparaît alors une couleur brune indésirable dans la solution.
- L'alcool et l'ester ne sont pas faciles à séparer alors que l'acide éthanoïque peut être éliminé du brut réactionnel par quelques lavages aqueux. Ce dernier réactif est donc introduit en excès.
- Le chemin réactionnel de cette réaction passe par des états de transition polaires. Il correspond donc aux cas typiques pour lesquels un chauffage aux micro-ondes est plus efficace qu'un chauffage traditionnel (voir les compléments ci-dessous).
- L'eau a la plus basse des températures d'ébullition du système chimique. Sa vaporisation déplace donc l'équilibre d'estérification.

ESTER DE POIRE

Une méthode plus simple et plus rapide permettant de synthétiser les esters est présentée dans le cas de l'ester de poire. Elle permet d'être réalisée pour une démonstration devant élèves en quelques minutes seulement. Le mode opératoire propose un test au sulfate de cuivre anhydre qui permet de mettre en évidence la formation d'eau, ce qui peut être pertinent sur le plan pédagogique.

Technique expérimentale : manipulation qualitative.

Produits chimiques : 3-méthylbutan-1-ol (alcool isoamylique ; $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$; $M = 88,2\text{ g.mol}^{-1}$; $d = 0,81$; $\theta_{\text{eb}} = 130^\circ\text{C}$) ; acide éthanoïque pur (acide acétique glacial ; $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$; $M = 60,1\text{ g.mol}^{-1}$; $d = 1,05$; $\theta_{\text{eb}} = 117^\circ\text{C}$) ; acide sulfurique pur (H_2SO_4) ; sulfate de cuivre anhydre (CuSO_4) ; solution saturée de chlorure de sodium.

Matériel : Tube à essais ; pipette graduée (2 mL) ; coupelle ; dispositif de chauffage.

Mode opératoire

Introduire environ 2 mL d'alcool isoamylique (ou 3-méthylbutan-1-ol) dans un tube à essais, avec le même volume d'acide éthanoïque auquel on a préalablement ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Le mélange peut se colorer, ce qui ne gêne pas la suite de l'expérience.

On peut tester l'absence d'eau dans le mélange en déposant (sans attendre) une goutte de ce dernier sur du sulfate de cuivre anhydre (blanc), lequel ne doit pas bleuir.

Commentaires

- L'acide sulfurique est le catalyseur. C'est aussi un déshydratant de l'alcool. Sa dilution préalable dans l'acide éthanoïque atténue les réactions parasites.

- Même à température ordinaire, la réaction peut avoir lieu et, si de l'eau se formait, le test ne serait pas convaincant.

Chauffer quelques instants le mélange à la limite de l'ébullition en tenant le tube avec une pince.

S'il se forme deux phases, renouveler le test au sulfate de cuivre sur une goutte de la phase inférieure. Déposer quelques gouttes de la phase supérieure sur une languette de papier filtre et humer délicatement l'odeur de poire.

Si le système reste homogène, ajouter quelques millilitres d'une solution saturée de chlorure de sodium et agiter. Effectuer le test de la languette sur la phase supérieure. On ne peut bien sûr plus procéder au test avec le sulfate de cuivre anhydre.

- La réaction est rapide à chaud. Il faut éviter de faire bouillir le mélange pour limiter les émanations de vapeurs dans le laboratoire.

- L'ester (phase supérieure) et l'eau (phase inférieure) ne sont pas miscibles.

- L'addition d'eau salée permet de relarguer l'ester dans une phase séparée à cause :

- (1) d'une augmentation de la densité de la phase aqueuse,
- (2) d'une diminution de solubilité de l'ester dans une solution riche en ions.

Le test avec le sulfate de cuivre dans ce cas n'a pas d'intérêt puisqu'on a introduit de l'eau.

Ce mode opératoire peut être utilisé en remplaçant l'acide éthanique et l'alcool isomérique par d'autres acides et alcools.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CHIMIE SOUS RAYONNEMENT MICRO-ONDE

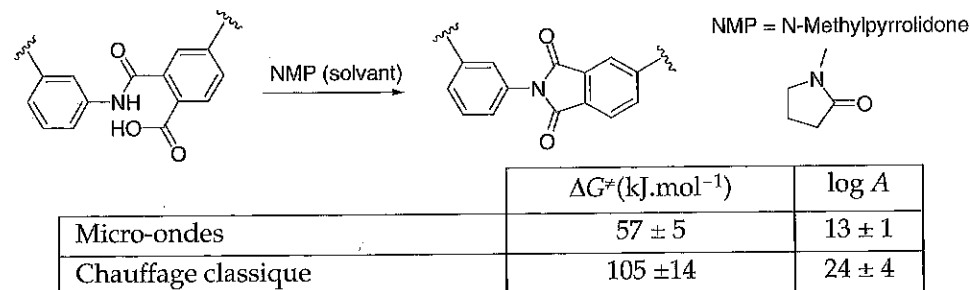
Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques de fréquence $\nu = 2,45$ GHz, ce qui correspond à une longueur d'onde $\lambda = 12$ cm et une énergie $E = 10$ μ eV (d'où le nom de micro-ondes). Dans un four domestique, elles sont créées par un magnétron et diffusées dans l'enceinte du four via un guide d'ondes et un système dispersif. L'irradiation est inhomogène¹. Par ailleurs, le magnétron envoie des impulsions de puissance constante : le choix de la puissance du four ne modifie pas le flux de l'onde électromagnétique mais la fréquence et la durée des irradiations successives².

Ces ondes interagissent fortement avec les milieux diélectriques et l'énergie électromagnétique y est alors dissipée sous forme de chaleur. Ce phénomène se comprend facilement pour un liquide diélectrique : les moments dipolaires des molécules s'alignent sur le champ magnétique dont l'orientation varie à la fréquence de 2,45 GHz. L'agitation et la friction qui en découlent provoquent une élévation de la température. Ce mode de chauffage, plus rapide et homogène qu'un chauffage classique, constitue en soi un intérêt certain pour les réactions chimiques.

1. Pour s'en convaincre, il suffit d'enlever le plateau tournant du four et d'y introduire une large feuille de papier filtre préalablement humidifiée. Après une minute de fonctionnement, on observe sur la feuille des zones sèches (donc irradiées) et d'autres humides.
2. Si l'on introduit un tube néon dans un four micro-onde, il s'allume automatiquement à chaque irradiation. On remarque alors qu'il est allumé deux fois plus longtemps (ou fréquemment) pour une puissance de 200 W que pour 100 W.

Si l'on effectue une réaction sans solvant (ce qui est le cas lors de la réaction d'estérification décrite précédemment), on observe également un effet spécifique :

- Le système réactionnel polaire s'organise suite au phénomène de polarisation dipolaire, ce qui se vérifie dans l'exemple ci-dessous. La plus faible valeur du facteur pré-exponentiel A de la loi d'Arrhenius dans le cas de l'activation au micro-onde montre que l'entropie d'activation est moindre que pour un chauffage classique (Figure 5.2).



- Un état de transition interagit d'autant plus fortement avec des micro-ondes qu'il est polaire, mais l'effet « stabilisant » de ces dernières n'est pas aisément compréhensible.

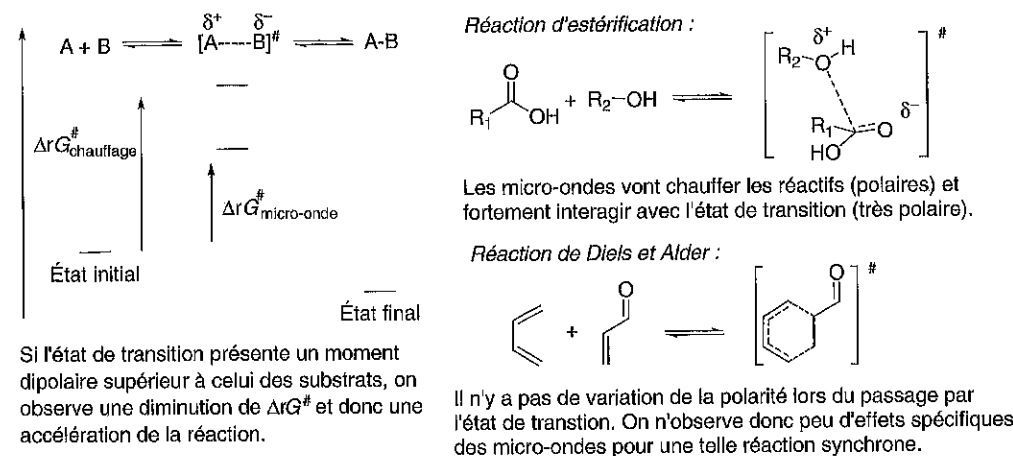


Figure 5.2 Différentes représentations d'états de transition.

BIBLIOGRAPHIE

- X. BATAILLE ; E. PRZEDPELSKA ; M. ZIMINSKA (2005). *L'Actualité Chimique*, 292, 40.
F. DAUMARIE ; S. SALAZARD ; P. GRIESMAR (2002). *Florilège de Chimie Pratique*, Hermann.

5.1.2 L'estérification, une réaction équilibrée

Durée	Difficulté
3	1

L'expérience présentée ici illustre le caractère équilibré d'une estérification¹ et détermine sa constante d'équilibre. Pour cela, l'avancement de la réaction est déterminé par

1. Une réaction équilibrée est, par définition, telle que son taux d'avancement final est inférieur à 1. Elle peut se faire également en sens inverse (en mélangeant les produits). Le terme « réaction équilibrée » ne doit pas être confondu avec « équation équilibrée », pour laquelle les nombres stoechiométriques sont ajustés.